

Data Driven Decision Making

Lecture 8 - Value Function Approximation - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v5 です。全講義資料へ同じ形式を適用し、各スライドページには元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題と解答を配置しています。過去問は重複を避け、必要な知識を説明した後に独立演習ページとしてまとめています。

Contents

Lecture 8 - Value Function Approximation

2

Lecture 8 - Value Function Approximation



Technische
Universität
Braunschweig



Decision
Support

Institut für Wirtschaftsinformatik



Data Driven Decision Making

Lecture 8 – Value Function Approximation

日本語訳

- データ駆動型意思決定
- 講義 8 – 価値関数近似

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れなければ価値推定は間違う。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

- L08-S001: 「Data Driven Decision Making」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L08-S001: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Recap
- Motivational Experiment
- Value Function Approximation
- Case Study: Customer Acceptances + Approximation Architectures (if time is left)

注記

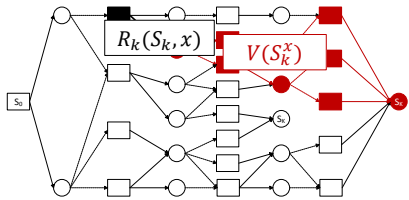
このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 前回の復習と今回の位置づけ
- Motivational Experiment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 価値関数近似
- Case Study: Customer Acceptances + Approximation Architectures (if time is left)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Value Function

- Expected future reward is called the **value** $V(S_k^x)$ of post-decision state S_k^x
- The value function maps a (post-decision) state to the expected future reward



日本語訳

- 価値関数
- Expected future 報酬 is called the value $V(S_k^x)$ of 後決定状態 S_k^x
- The value function maps a (post-決定) 状態 to the 期待される future 報酬
- $V(S_k^x)$ (S_k^x , V)
- $V(S_k^x)$ (S_k^x , V)
- SO SK
- SK

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Value Function」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

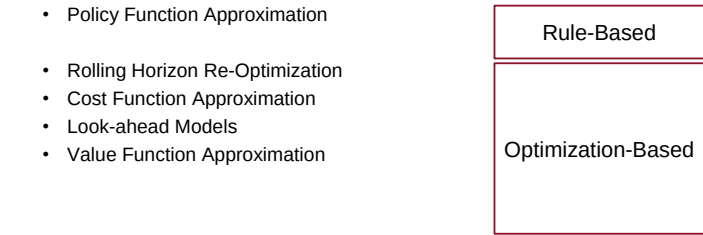
VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

- L08-S003: 「Value Function」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L08-S003: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Policy Classes (Compare Powell 2011)



解説

このページでは「Policy Classes (Compare Powell 2011)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよ。

確認問題と解答

1. **L08-S004: 「Policy Classes (Compare Powell 2011)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S004: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

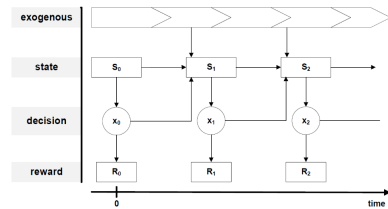
- 方策 Classes (Compare Powell 2011)
- 方策関数近似
- Rule-Based（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- ローリングホライズン再最適化
- 費用関数近似
- 先読み Models
- 価値関数近似 Optimization-Based

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

Policy Classes I

- Policy function approximation:
Transfer a rule-of-thumb into a policy
- Rolling-Horizon Re-Optimization:
Determine decision based on current information (myopic)
- Cost-Function Approximation:
Manipulate reward function or constraints to incentivize (/avoid) (in)flexible decisions
- None of the classes anticipates the future (information & decision model) explicitly



解説

このページでは「Policy Classes I」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くときよい。

確認問題と解答

1. **L08-S005: 「Policy Classes I」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L08-S005: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 方策 Classes I
- 方策 function approximation:
- Transfer a rule-of-thumb into a 方策
- Rolling-Horizon Re-Optimization: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Determine 決定 based on current information (myopic) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Cost-Function Approximation: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Manipulate 報酬 function or constraints to
- incentivize (/avoid) (in)flexible 決定 s

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

Policy Classes II: Lookahead

- Methods consider future changes via sampling of realizations
- Rollout algorithm:
 - Simulate paths of sampled realizations and decisions made by a base policy
 - Use simulated values with Bellman Equation
- Multiple Scenario Approach:
 - Sample sets of realizations (scenarios)
 - Solve scenarios individually
 - Determine most similar solution → decision

- Disadvantages: runtime, decision making in simulation



日本語訳

- 方策 Classes II: Lookahead
- Methods consider future changes via sampling of realizations（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- ロールアウト algorithm:
- Simulate paths of sampled realizations and 決定 s made by a base 方策
- Use simulated values with ベルマン Equation
- 複数シナリオアプローチ:
- Sample sets of realizations (scenarios)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Solve scenarios individually（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Determine most similar solution ⇨ 決定

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Policy Classes II: Lookahead」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くときよい。

確認問題と解答

1. **L08-S006: 「Policy Classes II: Lookahead」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S006: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Excursus: Evaluating Policies

- For each instance setting:
 - Generate sufficiently large set of instance realizations
 - Different than training data in Lookaheads and VFAs

Calculations
Mean value
Variance
Standard dev.
Standard error
Significance

- Solve same realizations for each tested policy
- Statistical significance: Are the differences just noise?
 - Calculate standard errors: standard deviation divided by square root of observations.
 - If better value minus its standard error larger than worse value plus its standard error, results are significant.



日本語訳

- Excursus: Evaluating Policies（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Calculations（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- For each instance setting:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Mean value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Generate sufficiently large set of instance realizations（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Variance（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Different than training data in Lookaheads and VFAs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Standard dev.（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Standard error（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Excursus: Evaluating Policies」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

- L08-S007: 「Excursus: Evaluating Policies」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L08-S007: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Recap
- **Motivational Experiment**
- Value Function Approximation
- Case Study: Customer Acceptances + Approximation Architectures

注記

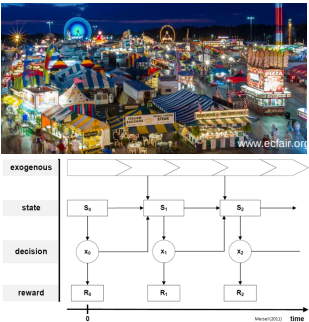
このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 前回の復習と今回の位置づけ
- Motivational Experiment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 価値関数近似
- Case Study: Customer Acceptances + Approximation Architectures（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Motivational Experiment: Fair (dynamic knapsack problem)

- Fair with an unknown number of rides
- Time horizon (60 minutes)
- Money (expires at end of horizon) (15€)
- Random occurrences of rides
- Every ride costs money and generates fun (reward)
- Question: buy ride or not (no way back)
- Then, next (unknown) point of time with next ride
- Maximize the expected fun
- Value function: expected future fun when having a certain amount of money at a point of time



日本語訳

- Motivational Experiment: Fair (動的 knapsack problem)
- Fair with an unknown number of rides (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Time horizon (60 minutes) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Money (expires at end of horizon) (15€) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Random occurrences of rides (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Every ride costs money and generates fun (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- (報酬) www.ecfair.org
- Question: buy ride or not (no way back) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Then, next (unknown) point of time with next (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Motivational Experiment: Fair (dynamic knapsack problem)」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよい。

確認問題と解答

1. **L08-S009: 「Motivational Experiment: Fair (dynamic knapsack problem)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S009: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamic knapsack problem

- Markov Decision Process:
- Decision point: Next item
- State: Point of time, remaining capacity (money), new item
- Decision: Take item (or not)
- Reward: Value of item (or 0)
- Post-decision state: Point of time, remaining capacity
- Stochastic information: realization of new item
- Transition: next point of time and item
- Final state: End of horizon
- Objective: Maximize expected reward

日本語訳

- Dynamic knapsack problem（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- マルコフ意思決定過程:
- 決定 point: Next item
- 状態: Point of time, remaining capacity (money), new item
- 決定: Take item (or not)
- 報酬: Value of item (or 0)
- Post-決定状態: Point of time, remaining capacity
- Stochastic information: realization of new item（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Transition: next point of time and item（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Dynamic knapsack problem」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くといよい。

確認問題と解答

1. **L08-S010: 「Dynamic knapsack problem」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S010: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Experiment

Ride	Time	Reward (in fun)	Cost (in €)	Decision	Money	Total Fun
-	0	-	-	-	15	0



日本語訳

- Experiment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Ride Time 報酬 (in Cost (in €) 決定 Money Total Fun fun)
- - 0 - - - 15 0
- 1. 3 10 5
- 2. 16 11 5
- 3. 18 8 3
- 4. 21 7 4
- 5. 23 10 7

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Experiment」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S011: 「Experiment」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S011: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Experiment

Ride	Time	Reward (in fun)	Cost (in €)	Decision	Money	Total Fun
-	0	-	-	-	15	0
1.	3	10	5			
2.	16	11	5			
3.	18	8	3			
4.	21	7	4			
5.	23	10	7			
6.	50	9	3			
7.	57	8	1			

that's it



日本語訳

- Experiment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Ride Time 報酬 (in Cost (in €) 決定 Money Total Fun fun)
- - 0 - - - 15 0
- 1. 3 10 5
- 2. 16 11 5
- 3. 18 8 3
- 4. 21 7 4
- 5. 23 10 7

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Experiment」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

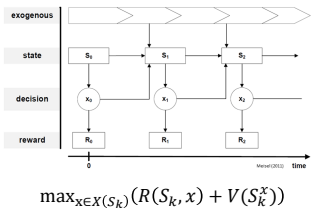
試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S012: 「Experiment」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S012: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

What could we learn?

- Information Model:
 - Expected number of rides per visit
 - Relation between costs and rewards
 - Changes over time
- Decision Making:
 - Approximate value of money at a point of time
 - Decision between buying (or not)
 - Value depends on our decision making
 - Repeated visits necessary (learning)



解説

このページでは「What could we learn?」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(s,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

- L08-S013: 「What could we learn?」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L08-S013: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



日本語訳

- What could we learn? (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 情報モデル:
 - Expected number of rides per visit (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Relation between costs and 報酬 s
 - Changes over time (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 Making:
 - Approximate value of money at a point of time (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - 決定 between buying (or not) $\max_{x \in X(s_k)} (R(s_k, x) + V(s_k^x))$
 - Value depends on our 決定 making

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

What do we need to learn?

- Exogeneous information: Sampling from distribution
- Experience of interactions with exogeneous information: Simulation
- Decisions to generate interactions: Bellman Equation
- Memory to store and update experience: Value function
- We repeatedly simulate sampled information, decide with the Bellman Equation based on the value function and update the value function with the simulation's outcome

日本語訳

- What do we need to learn?（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Exogeneous information: Sampling from 分布
- Experience of interactions with exogeneous information: シミュレーション
- 決定 s to generate interactions: ベルマン Equation
- Memory to store and update experience: Value function（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- We repeatedly simulate sampled information, decide with the ベルマン Equation based on
- the value function and update the value function with the シミュレーション's outcome

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「What do we need to learn?」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいくることである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くときよい。

確認問題と解答

1. **L08-S014: 「What do we need to learn?」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S014: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Recap
- Motivational Experiment
- **Value Function Approximation**
- Case Study: Customer Acceptances + Approximation Architectures

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 前回の復習と今回の位置づけ
- Motivational Experiment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 価値関数近似
- Case Study: Customer Acceptances + Approximation Architectures（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

Value Function Approximation (Powell, 2011)

Initial values $\hat{V}_0$

Generate policy π_0^{VFA} w.r.t. $\hat{V}_0$

Large number of simulations N

Apply **anticipatory** policies π_i^{VFA} within run $i + 1$

Update $\hat{V}_i$ after each simulation run

Output: policy π_N^{VFA}

Apply π_N^{VFA} in online execution

Main challenge is storing the values

Simulation

State

Apply

Bellman's Equation

Access

Provide

Update

Values

$$X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \max_{x \in X(S_k)} \{R_k(S_k, x) + V(S_k^x)\}$$

解説

このページでは「 $X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \max_{\pi} (Q_k(S_k, \pi) + V(\pi))$ 」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよい。

確認問題と解答

1. **L08-S016:** 「 $X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \max_{\pi} (Q_k(S_k, \pi) + V(\pi))$ 」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L08-S016:** このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- π
- $X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \max_{\pi} (Q_k(S_k, \pi) + V(\pi))$
- $Q_k(S_k)$
- 価値関数近似 (Powell, 2011)
- Initial values $\hat{V}_0$ シミュレーション
- Generate 方策 π_0^{VFA}
- π w.r.t. $\hat{V}_0$
- Apply (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 状態

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

Technische Universität Braunschweig

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

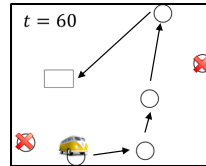
Data Driven Decision Making | Lecture 8 – Value Function Approximation | Page 16

Decision Support

Institut für Wirtschaftsinformatik

Storing the Approximate Value Function

- Curses of Dimensionality
- For example, dynamic routing for courier services
- Post-decision state:
 - Point of time
 - Set of customers
 - Vehicle's position
 - Planned tour
- We never observe the same post-decision state twice.
- We cannot learn anything...



解説

このページでは「Storing the Approximate Value Function」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x) + \hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S017: 「Storing the Approximate Value Function」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S017: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

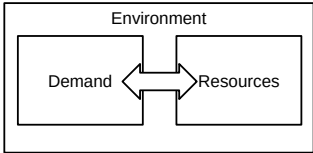
- Storing the Approximate 価値関数
- 次元の呪い
- For example, 動的 routing for courier services
- Post-決定状態:
 - Point of time (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Set of customers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Vehicle's position (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Planned tour (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- We never observe the same 後決定状態 twice.

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

Decision Making in Operations Research

- Fulfilment of demand with resources within an environment
- Demand: Products, service, delivery, transport, etc....
- Resources: Workforce, machines, delivery/service fleet, budget
- Environment: Street network, weather conditions, energy prices, etc.
- Objective: Maximize fulfilled demand vs. minimize used resources
- Decisions: Assignment of resources to demand.
- Environment often defines constraints and resource consumption.



日本語訳

- 決定 Making in オペレーションズ・リサーチ
- Fulfilment of demand with resources within an environment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Demand: Products, service, delivery, transport, etc....（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Resources: Workforce, machines, delivery/service fleet, budget（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Environment: Street network, weather conditions, energy prices, etc.（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 目的: Maximize fulfilled demand vs. 最小化する used resources
- 決定 s: Assignment of resources to demand.
- Environment often defines constraints and resource consumption.（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Environment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Decision Making in Operations Research」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S019: 「Decision Making in Operations Research」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S019: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Aggregation: Feature selection

- Features can represent environment, resources, and demand
- “Feature selection is an art” (Warren Powell)
- Environment
 - Point of time: later time in process, smaller value
 - Traffic level: higher traffic, smaller value (less revenue)
- Energy prices (could be resource/demand):
 - Higher prices, smaller value (if we need to buy energy)
 - Higher prices, larger value (if we can sell energy)
- Weather: Bad weather, small value (obstacles in delivery)



日本語訳

- 集約: 特徴選択
- Features can represent environment, resources, and demand（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- “特徴選択 is an art”(Warren Powell)
- Environment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Point of time: later time in process, smaller value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Traffic level: higher traffic, smaller value (less revenue)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Energy prices (could be resource/demand):（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Higher prices, smaller value (if we need to buy energy)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Higher prices, larger value (if we can sell energy)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Aggregation: Feature selection」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S020: 「Aggregation: Feature selection」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S020: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Feature selection: Resources

- Remaining vehicle capacity: more capacity, higher value
- Distribution of vehicles in the city: how to measure? Higher spread, higher value(?)
- Inventory levels: higher levels, higher value(?)
- Remaining advertising budget: higher budget, higher value(?)
- Number of workers in the system: more workers, higher value
- Percentage of skilled workers: higher percentage, higher value(?)
- Free server/production lines: more capacity, higher value
- Number of broken production lines: smaller number, higher value

日本語訳

- 特徴選択: Resources
- Remaining vehicle capacity: more capacity, higher value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Distribution of vehicles in the city: how to measure? Higher spread, higher value(?)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Inventory levels: higher levels, higher value(?)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Remaining advertising budget: higher budget, higher value(?)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Number of workers in the system: more workers, higher value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Percentage of skilled workers: higher percentage, higher value(?)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Free server/production lines: more capacity, higher value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Number of broken production lines: smaller number, higher value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Feature selection: Resources」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S021: 「Feature selection: Resources」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S021: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Feature selection: Demand

- Number of customers/jobs: higher number, smaller value
- Number of different job types in the system: higher number, smaller value
- Average spread in customer locations: higher spread, smaller value
- Customer satisfaction level: higher level, higher value
- Urgency: how to measure? Higher urgency, smaller value

日本語訳

- 特徴選択: Demand
- Number of customers/jobs: higher number, smaller value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Number of different job types in the system: higher number, smaller value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Average spread in customer locations: higher spread, smaller value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Customer satisfaction level: higher level, higher value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Urgency: how to measure? Higher urgency, smaller value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Feature selection: Demand」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S022: 「Feature selection: Demand」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S022: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Feature selection: Combination

- Average travel times between customers (Environment + Demand) high times, smaller value
- Time a production line is empty again (Resource + Demand): nearer times, higher value
- Average time between job deadlines and planned finish time (Resource + Demand): larger times, higher value

日本語訳

- 特徴選択: Combination
- Average 旅行時間 s between customers (Environment + Demand) high times, smaller value (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Time a production line is empty again (Resource + Demand): nearer times, higher (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- value (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Average time between job deadlines and planned finish time (Resource + Demand): (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- larger times, higher value (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Feature selection: Combination」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違える。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体问题でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

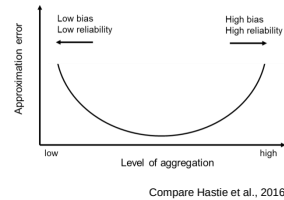
確認問題と解答

1. **L08-S023: 「Feature selection: Combination」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S023: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Aggregation: Bias vs. Reliability

- Bias: deviation from aggregated to real value
- Reliability: enough feature observations

- Not enough vs. too many features
- Too general vs. too detailed features
- E.g., number of customers/jobs vs. individual customer locations / job specifications



解説

このページでは「Aggregation: Bias vs. Reliability」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x) + \hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S024: 「Aggregation: Bias vs. Reliability」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L08-S024: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

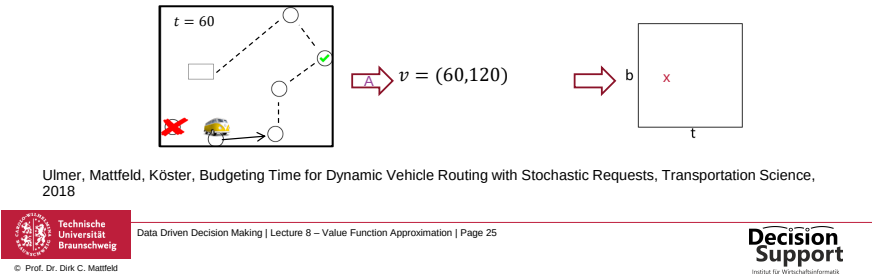
- 集約: Bias vs. Reliability
- Bias: deviation from aggregated to real value (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Reliability: enough feature observations (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Not enough vs. too many features (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Too general vs. too detailed features (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- E.g., number of customers/jobs vs. individual (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- customer locations / job specifications (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Compare Hastie et al., 2016 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

Example: Courier Service

- Value significantly depends on point of time t and remaining time budget b (time limit – current arrival time at depot)
- Aggregate S_k^x to a 2-dimensional feature vector: $A(S_k^x) = v = (t, b)$



日本語訳

- 例: Courier Service
- Value significantly depends on point of time t (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- and remaining time budget b (time limit – current arrival time at depot) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Aggregate S_k^x to a 2-dimensional feature vector: $A(S_k^x) = v = (t, b)$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $t = 60$
- $A \ v = (60, 120) \times$
- Ulmer, Mattfeld, Köster, Budgeting Time for Dynamic Vehicle Routing with Stochastic Requests, 交通・輸送 Science,

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Example: Courier Service」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

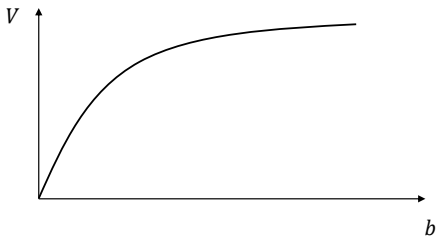
試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

- L08-S025: 「Example: Courier Service」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L08-S025: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Value function for a fixed point of time (Assumption)

- Monotonic increase
- Saturation
- Compare with dynamic knapsack problem



Data Driven Decision Making | Lecture 8 – Value Function Approximation | Page 26



日本語訳

- Value function for a fixed point of time (Assumption)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Monotonic increase（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Saturation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Compare with 動的 knapsack problem
- □
- □

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Value function for a fixed point of time (Assumption)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。
Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。
後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。
特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。
VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。
試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

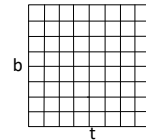
1. **L08-S026: 「Value function for a fixed point of time (Assumption)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S026: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Approximation Architectures

- Input: Vector
- Output: Value
- Can be trained



- Examples:
 - Lookup tables
 - Parametric architectures (linear functions, etc.)
 - Neural nets
 - Decision trees
 - Etc.
- Combinations possible (see case study)



解説

このページでは「Approximation Architectures」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違える。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S027: 「Approximation Architectures」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L08-S027: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

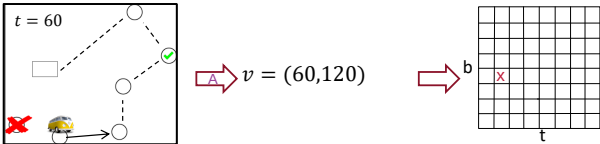
- Approximation Architectures (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Input: Vector (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Output: Value (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Approximation (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Can be trained Architecture (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 例 s:
 - Lookup tables (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Parametric architectures (linear functions, etc.) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
 - Neural nets (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

Courier Service: Lookup Table

- Aggregate S_k^x to a vector: $A(S_k^x) = v = (t, b)$
- Store values is lookup table with intervals
- Update entry values with running average



日本語訳

- Courier Service: Lookup Table (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Aggregate S_k^x to a vector: $A(S_k^x) = v = (t, b)$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Store values is lookup table with intervals (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Update entry values with running average (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $t = 60$
- $v = (60, 120)$
- b
- t

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Courier Service: Lookup Table」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S, x) + \hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

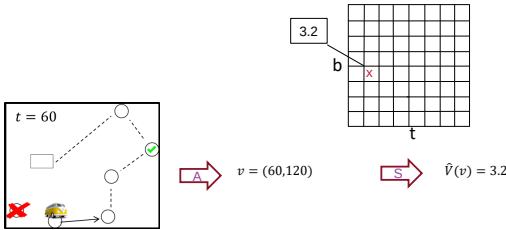
確認問題と解答

1. **L08-S028: 「Courier Service: Lookup Table」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S028: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Courier Service: Decision Making

$$X_R^{\pi^*}(S_k) = \arg \max_{x \in X(S_k)} \{R_k(S_k, x) + V(S_k^x)\}$$

- Use current value for decision making via Bellman Equation
- E.g., current value of vector is 3.2



日本語訳

- $Q^*(s)$
- $Q^*(s) = \arg \max_a Q(s, a) + V^*(s)$
- Courier Service: 決定 Making $Q^*(s)$
- Use current value for 決定 making via ベルマン Equation
- E.g., current value of vector is 3.2 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 3.2
- b, x
- t
- $v = (60, 120)$

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「 $Q^*(s) = \arg \max_a Q(s, a) + V^*(s)$ 」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S, x) + \hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

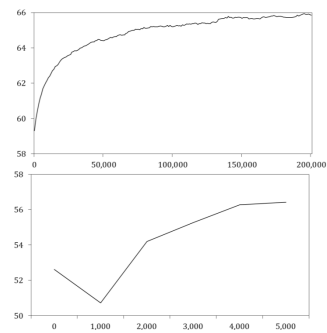
試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S029: 「 $Q^*(s) = \arg \max_a Q(s, a) + V^*(s)$ 」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S029: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Courier Service: Learning Process

- Percentage of served customers
- First 200,000 runs
- Moving average over 10,000 runs
- Fast increase
- Saturation
- First 5,000 runs
- Average over 1,000 runs
- Initial decrease
- Exploration (“trial and error”)



日本語訳

- Courier Service: Learning Process（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Percentage of served customers（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- First 200,000 runs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Moving average over 10,000 runs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Fast increase（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Saturation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- First 5,000 runs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Average over 1,000 runs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Initial decrease（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Courier Service: Learning Process」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違える。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

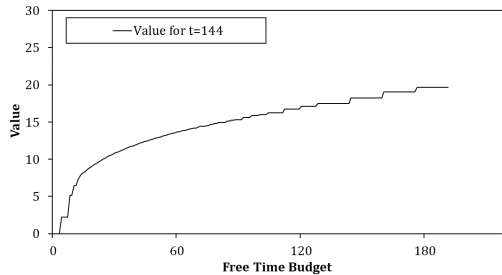
試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体问题でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S030: 「Courier Service: Learning Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S030: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Value function for a fixed point of time

- Monotonic increase
- Saturation



日本語訳

- Value function for a fixed point of time（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Monotonic increase（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Saturation（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Value function for a fixed point of time」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S031: 「Value function for a fixed point of time」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S031: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Recap
- Motivational Experiment
- Value Function Approximation
- **Case Study: Customer Acceptances + Approximation Architectures (if time is left)**

日本語訳

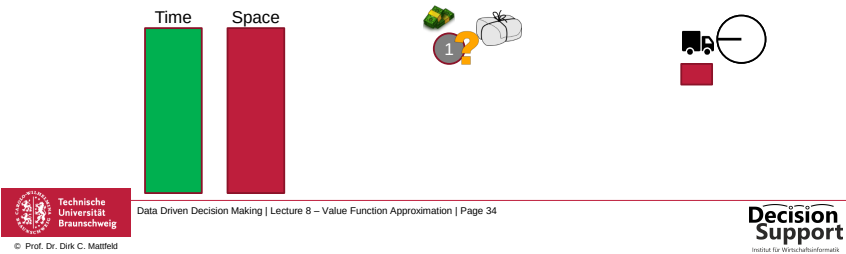
- アジェンダ
- 前回の復習と今回の位置づけ
- Motivational Experiment（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 価値関数近似
- Case Study: Customer Acceptances + Approximation Architectures (if time is left)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Dynamic Customer Acceptance Problem

- Capacitated vehicle
- Driver with working hours
- Customers request **next-day** delivery over the day
- Request comprises location, size, and revenue
- Decisions: Acceptance or rejection of request and routing



日本語訳

- Dynamic Customer Acceptance Problem（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Capacitated vehicle（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Driver with working hours（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Customers request next-day delivery over the day（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Request comprises location, size, and revenue（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 決定 s: Acceptance or rejection of request and routing
- Time Space（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Dynamic Customer Acceptance Problem」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

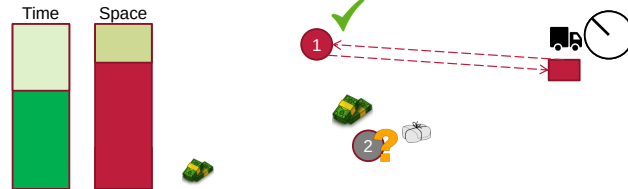
試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S033: 「Dynamic Customer Acceptance Problem」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S033: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamic Customer Acceptance Problem

- Capacitated vehicle
- Driver with working hours
- Customers request **next-day** delivery over the day
- Request comprises location, size, and revenue
- Decisions: Acceptance or rejection of request and routing



日本語訳

- Dynamic Customer Acceptance Problem (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Capacitated vehicle (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Driver with working hours (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Customers request next-day delivery over the day (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Request comprises location, size, and revenue (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 s: Acceptance or rejection of request and routing
- Time Space (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Dynamic Customer Acceptance Problem」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x) + \hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違える。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S034: 「Dynamic Customer Acceptance Problem」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

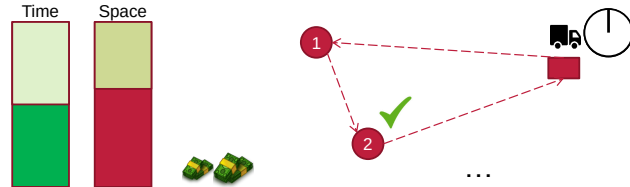
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L08-S034: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamic Customer Acceptance Problem

- Capacitated vehicle
- Driver with working hours
- Customers request **next-day** delivery over the day
- Request comprises location, size, and revenue
- Decisions: Acceptance or rejection of request and routing



日本語訳

- Dynamic Customer Acceptance Problem (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Capacitated vehicle (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Driver with working hours 3 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Customers request next-day delivery over the day (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Request comprises location, size, and revenue (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 s: Acceptance or rejection of request and routing
- Time Space (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- ...

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Dynamic Customer Acceptance Problem」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x) + \hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違える。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S035: 「Dynamic Customer Acceptance Problem」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

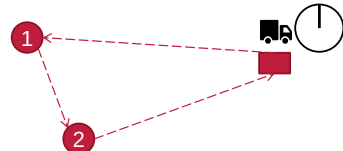
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L08-S035: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Dynamic Customer Acceptance Problem

- Markov Decision Process
 - Decision point: New request
 - State:
 - Point of time
 - Accepted customers and tour
 - New request
 - Decision:
 - Acceptance/Rejection
 - Integration in tour
 - Reward: Revenue (if accepted)
 - Stochastic information: New request
 - Transition: New time and state with new request
- Dynamic Knapsack Problem with Routing Component



解説

このページでは「Dynamic Customer Acceptance Problem」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違える。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S036: 「Dynamic Customer Acceptance Problem」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L08-S036: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- Dynamic Customer Acceptance Problem (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- マルコフ意思決定過程
- 決定 point: New request
- 状態: 3
- Point of time (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Accepted customers and tour (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- New request (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定:
- Acceptance/Rejection (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

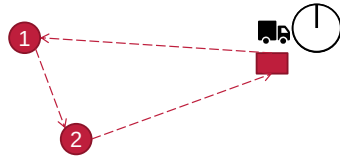
- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

Challenges

- (Post-Decision) State space is too large
- Point of time
- Customer locations
- Planned route

→ State space aggregation

- How to model the value function?
 - Parametric (linear function)
 - Non-parametric (lookup table)
- Meso-parametric combination



解説

このページでは「Challenges」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x) + \hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違える。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S037: 「Challenges」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L08-S037: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- Challenges (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- (Post-決定) 状態 space is too large
- Point of time (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Customer locations (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Planned route (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ 状態 space aggregation 1
- How to model the value function? (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Parametric (linear function) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Non-parametric (lookup table) 2 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

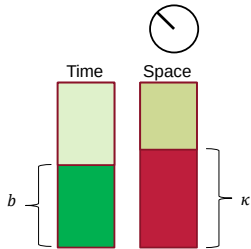
- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

State Space Aggregation

- Representation of a state by a set of parameters:

- Point of time t
- Free capacities
 - In Time b
 - In Space κ

- State is represented by vector (t, b, κ)
- Approximate $V(t, b, \kappa)$



日本語訳

- 状態 Space 集約
- Representation of a 状態 by a set of parameters:
- Point of time t (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Free capacities (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- In Time b (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- In Space κ Time Space (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 状態 is represented by vector (t, b, κ)
- Approximate $V(t, b, \kappa)$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- t, b, κ

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「State Space Aggregation」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S, x) + \hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

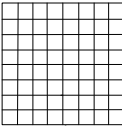
確認問題と解答

- L08-S038: 「State Space Aggregation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L08-S038: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

How to model the value-function?

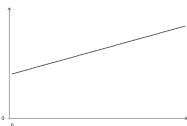
Non-Parametric

- Approximate individual values
- Partitioning of vector space
- Storage in a lookup table



Parametric

- Approximate parameters of a (linear) functional form
- Determine parameters via regression



日本語訳

- How to model the value-function? (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Non-Parametric Parametric (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Approximate individual values • Approximate parameters of a (linear) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Partitioning of vector space functional form (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Storage in a lookup table • Determine parameters via regression (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- b
- t

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「How to model the value-function?」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S039: 「How to model the value-function?」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S039: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

How to model the value-function?

Non-Parametric

- Approximate individual values
- Partitioning of vector space
- Storage in a lookup table

Parametric

- Approximate parameters of a functional form
- E.g., linear approximation
- Determine parameters via regression

- Advantage: local detail (less bias)
- Disadvantage: less reliable

- Advantage: global reliability
- Disadvantage: bias

- Works well for routing (Ulmer et al. 2018)

- Works well for knapsack problems (Bertsimas and Demir 2002)

→ Combination of advantages



日本語訳

- How to model the value-function? (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Non-Parametric Parametric (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Approximate individual values • Approximate parameters of a functional (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Partitioning of vector space form (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Storage in a lookup table • E.g., linear approximation (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Determine parameters via regression (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 利点: local detail (less bias) • 利点: global reliability
- 欠点: less reliable • 欠点: bias
- Works well for routing • Works well for knapsack problems (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「How to model the value-function?」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S040: 「How to model the value-function?」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S040: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Meso-Parametric VFA

- Combination of Parametric (linear) and Non-Parametric (lookup table) VFA
- Approximated value function V^m

$$V^m(S_k^x) = \lambda V^p(S_k^x) + (1 - \lambda)V^n(S_k^x)$$

- Procedure:
 - Approximate both VFAs simultaneously: V^p, V^n
 - Determine value as weighted combination
- Tuning:
 - Determination of λ by enumeration: $\lambda = 0.0, 0.1, \dots, 1.0$
 - Special case: Lookup-table entry V^n may be empty (no observation yet)
 - In that case, only draw on V^p



日本語訳

- Meso-Parametric VFA（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Combination of Parametric (linear) and Non-Parametric (lookup table) VFA（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Approximated value function V^m （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- $V^m(S_k^x) = \lambda V^p(S_k^x) + (1 - \lambda)V^n(S_k^x)$
- Procedure:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Approximate both VFAs simultaneously: V^p, V^n （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Determine value as weighted combination（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Tuning:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Determination of λ by enumeration: $\lambda = 0.0, 0.1, \dots, 1.0$ （この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Meso-Parametric VFA」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

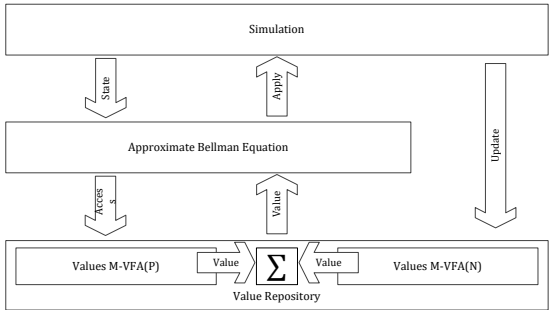
VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体问题でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S041: 「Meso-Parametric VFA」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S041: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Procedure



日本語訳

- Procedure（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- シミュレーション
- Apply（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 状態
- Update（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Approximate ベルマン Equation
- Request（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Acces（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Procedure」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよい。

確認問題と解答

1. **L08-S042: 「Procedure」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S042: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Computational Evaluation

- Time: 480 minutes

- Spatial capacity:

- medium van
- large van
- small truck
- medium truck



- Shift in bottleneck resource:

- High capacity: routing problem (N-VFA beneficial)
- Low capacity: knapsack problem (P-VFA beneficial)



Data Driven Decision Making | Lecture 8 – Value Function Approximation | Page 44

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld



日本語訳

- Computational Evaluation (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Time: 480 minutes (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Spatial capacity: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- medium van (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- large van (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- small truck (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- medium truck (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Shift in bottleneck resource: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- High capacity: routing problem (N-VFA beneficial) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Computational Evaluation」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x) + \hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違える。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

- L08-S043: 「Computational Evaluation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L08-S043: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Policies

- VFAs:
 - M-VFA: Simultaneous approximation of M-VFA(N) and M-VFA(P)-components
 - N-VFA: Only Non-Parametric VFA
 - P-VFA: Only Parametric VFA
 - E-VFA: Ex post – combination (What is the value of simultaneous approximation?)
- Benchmark:
 - Rollout Algorithm
 - Simulate the rest-of-the-day from a current state online
 - Within simulations, accept every feasible customer (myopic base policy)

日本語訳

- Policies（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- VFAs:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- M-VFA: Simultaneous approximation of M-VFA(N) and M-VFA(P)-components（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- N-VFA: Only Non-Parametric VFA（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- P-VFA: Only Parametric VFA（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- E-VFA: Ex post –combination (What is the value of simultaneous approximation?)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Benchmark:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- ロールアウト Algorithm
- Simulate the rest-of-the-day from a current 状態 online

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

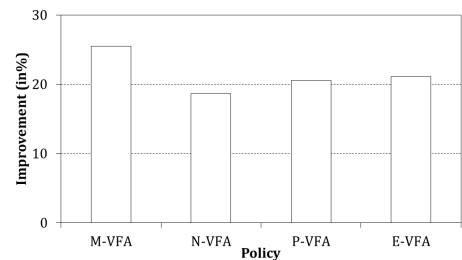
このページでは「Policies」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^{π_x} を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよい。

確認問題と解答

1. **L08-S045: 「Policies」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S045: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Results: Comparison to Rollout Algorithm

- All VFAs are substantially better
- Rollout algorithm with myopic base policy results in poor approximations.



Data Driven Decision Making | Lecture 8 – Value Function Approximation | Page 47



日本語訳

- Results: Comparison to ロールアウト Algorithm
- All VFAs are substantially better (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- ロールアウト algorithm with myopic base 方策 results in poor approximations.

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Results: Comparison to Rollout Algorithm」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよ。

確認問題と解答

1. **L08-S046: 「Results: Comparison to Rollout Algorithm」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S046: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Knapsack vs. Routing Problem



日本語訳

- Knapsack vs. Routing Problem（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Knapsack vs. Routing Problem」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

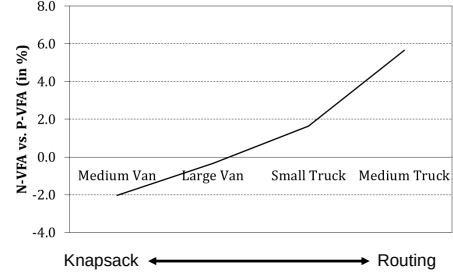
VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れなければ価値推定は間違う。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S047: 「Knapsack vs. Routing Problem」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S047: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

- With larger vehicles capacity is no longer an issue: The knapsack component of the problem vanishes
- Instead, the routing component becomes more important and non-parametric VFA dominates



日本語訳

- With larger vehicles capacity is no longer an issue: The knapsack component of the problem vanishes（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Instead, the routing component becomes more important and non-parametric VFA dominates（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Knapsack Routing（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

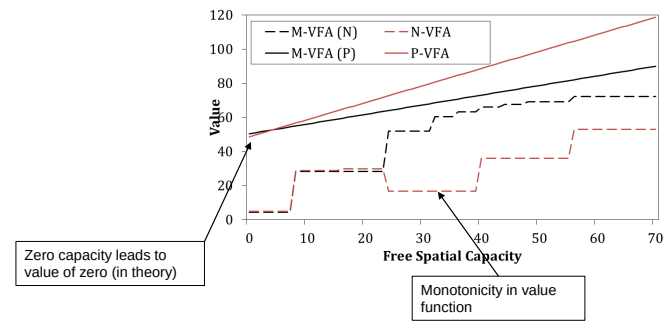
解説

このページでは「• With larger vehicles capacity is no longer an issue: The knapsack component of the problem vanishes」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が需要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S048: 「• With larger vehicles capacity is no longer an issue: The knapsack component of the problem vanishes」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S048: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Approximated Value Function



日本語訳

- Approximated 価値関数
- Zero capacity leads to (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- value of zero (in theory) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Monotonicity in value (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- function (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Approximated Value Function」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報の特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

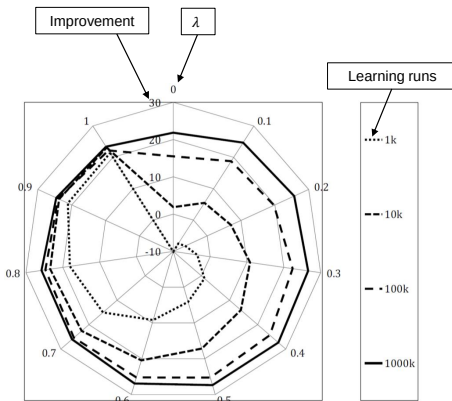
試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S049: 「Approximated Value Function」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S049: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Approximation Process

- Varying λ
- Comparison to rollout
- $\lambda = 0$: non-parametric
- $\lambda = 1$: parametric
- We see differences in approximation speed
- Individual approximations inferior



日本語訳

- Approximation Process Improvement □ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Varying □ Learning runs (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Comparison to rollout (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ = 0: non-parametric (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- □ = 1: parametric (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- We see differences in (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- approximation speed (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Individual approximations (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- inferior (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Approximation Process Improvement □」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよい。

確認問題と解答

1. **L08-S050: 「Approximation Process Improvement □」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S050: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary of the Case Study

- Value function approximations can consider longer-term effects of decisions and anticipatory decision making (in contrast to a rollout algorithm)
- The approximation architecture should be selected with respect to the (assumed) value function shape/behavior:
 - Generality vs. Detail
 - Less reliability vs. Less bias



日本語訳

- Summary of the Case Study（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Value function approximations can consider longer-term effects of 決定 s and anticipatory 決定 making (in contrast to a rollout algorithm)
- The approximation architecture should be selected with respect to the (assumed) value（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- function shape/behavior:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Generality vs. Detail（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Less reliability vs. Less bias（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Summary of the Case Study」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいくことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよい。

確認問題と解答

1. **L08-S051: 「Summary of the Case Study」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S051: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- Value function approximations can shift calculation effort to a learning phase
 - Steps:
 - Aggregation to state features
 - Storage of feature vectors in approximation architecture
 - Advantages:
 - Fast
 - Consideration of information and decision space
 - Disadvantage:
 - Scalability
 - Missing details
 - Challenging to capture heterogeneous data
- To be done in lecture 10: combination of policy classes



日本語訳

- まとめ
- Value function approximations can shift calculation effort to a learning phase（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Steps:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 集約 to 状態 features
- Storage of feature vectors in approximation architecture（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 利点:
 - Fast（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
 - Consideration of information and 決定 space
- 欠点:

試験対策ポイント

- VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。
- 状態そのものではなく、価値を説明する特徴量設計が重要である。

解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Value Function Approximation は、各状態の将来価値を厳密に保存する代わりに、特徴量を使って近似する方法である。全状態を列挙できないため、状態の本質的な性質を少数の特徴で表し、その特徴から将来価値を予測する。

後決定状態を使う VFA では、現在決定を行った後の状態 S^x に対して価値 $\hat{V}(S^x)$ を推定する。そして $R(S,x)+\hat{V}(S^x)$ が最大になる決定を選ぶ。これにより、毎回遠い未来をロールアウトしなくても将来影響を考慮できる。

特徴量の例として配送では、残り注文数、車両の空き容量、車両が必要密度の高い地域にいるか、残り時間、遅延している注文数、将来需要予測などがある。在庫では在庫量、需要予測、残り期間、容量余裕、欠品リスクが特徴になる。

VFA の難しさは、良い特徴量を選ぶことと、価値近似を安定に学習することである。重要な情報を特徴量に入れないと価値推定は間違ふ。一方で特徴量が多すぎると学習に必要なデータが増え、過学習や次元の呪いが再び問題になる。

試験では、VFA の式を説明するだけでなく、具体問題でどの特徴量が将来価値を説明するかを提案することが重要である。単に『機械学習で価値を予測する』ではなく、何を入力し、何を出力し、その出力を現在決定にどう使うかを書く。

確認問題と解答

1. **L08-S052: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、VFA は将来価値を特徴量に基づいて近似し、現在決定に組み込む。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L08-S052: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

関連知識を一通り説明した後に置く独立演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

WS22/23 Aufgabe 11 (4 点)

問題内容

VFA の状態空間からの変換ステップ。設問では、状態/後決定状態の集約、特徴量化、価値近似への変換を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、VFA が状態または後決定状態の将来価値を特徴量から近似する方法であると説明する。決定評価では $R(S,x) + \hat{V}(S^x)$ を使う。特徴量には残り需要、リソース余裕、時間、位置、需要密度などがあり、feature selection と dimensionality reduction を区別する。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS24 Aufgabe 3b (4 点)

問題内容

Post-Decision State を特徴量に集約した VFA の意思決定。設問では、近似価値を含めた期待総報酬で決定を選ぶこと。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、VFA が状態または後決定状態の将来価値を特徴量から近似する方法であると説明する。決定評価では $R(S,x) + \hat{V}(S^x)$ を使う。特徴量には残り需要、リソース余裕、時間、位置、需要密度などがあり、feature selection と dimensionality reduction を区別する。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。